

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

- a) Deriver funksjonen $f(x) = 4x^5$.
- b) Finn det bestemte integralet $\int_0^2 20x^4 dx$.

0.1.2

Relasjonen mellom en funksjon $F(x)$ og $f(x)$ er at $F'(x) = f(x)$. Videre er $F(1) = 1$ og $F(4) = 9$.

Finn det bestemte integralet $\int_1^4 f(x) dx$.

0.1.3

- a) Deriver funksjonen $f(x) = e^{\cos^2 x}$.
- b) Finn det ubestemte integralet

$$\int -\sin(2x) e^{\cos^2 x} dx$$

0.1.4

Vis at

- a) $\int x(x+2)e^x dx = x^2 e^x + C$
- b) $\int -e^{x^2+\cos x}(-2x + \sin x) dx = e^{\cos x+x^2} + C$

0.2.1

Finn integralene.

- a) $\int \frac{3}{4x} dx$ b) $\int -\frac{7}{\cos^2 t} dt$ c) $-4x^5$ d) $\int \cos(\pi x) dx$
- e) $\int 4e^{-4t} dt$ f) $\int \left(2x^4 dx - \frac{3}{x^{\frac{3}{2}}}\right) dx$ g) $\int \sqrt{x^5} dx$

0.2.2

Regn ut de bestemte integralene.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int_0^1 (4x^3 - x) \, dx & \text{b)} \int_0^{\ln 2} e^{2x} \, dx & \text{c)} \int_0^1 (4x^2 + 3) \, dx \\ \text{d)} \int_0^1 (2e^x + 2x^2) \, dx & \text{e)} \int_0^2 (e^{2x} + x) \, dx & \end{array}$$

0.2.3

Gjennomsnittet av en funksjon $f(x)$ over et intervall $[a, b]$ kan vi skrive som

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

Gitt et vilkårlig tall c , vis at gjennomsnittet av $f(x) = \cos x + k$ over intervallet $[c, c + 2\pi]$ er lik k .

0.2.4 (R2V23)

a) Vis at hvis $f(x) = \tan x$, så er $f'(x) = 1 + \tan^2 x$.

b) Regn ut $\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} \, dx$.

0.2.5

Bevis (??)-(??) ved å bruke integrasjon ved substitusjon.

0.2.6

Finn integralene:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int x e^{x^2} \, dx & \text{b)} \int_1^2 8x e^{2x^2-3} \, dx & \text{c)} \int \tan x \, dx \\ \text{d)} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^3 x} \, dx & \text{e)} \int \frac{4x+5}{2x^2+5x} \, dx & \text{f)} \int \frac{3x+2}{3x^2+4x+3} \, dx \\ \text{g)} \int 4x \sqrt{x^2+2} \, dx & \text{h)} \int \sin^3 x \cos x \, dx & \text{i)} \frac{2x-1}{x^2-x-6} \, dx \\ \text{j)} \int \frac{\sin(\ln x)}{x} \, dx & & \end{array}$$

0.2.7

Vi har at

$$\int \frac{1}{(1-x)^2} dx = \frac{1}{1-x} + C$$

- a) Vis dette ved derivasjon.
- b) Vis dette ved integrasjon.

0.2.8 (R2H23)

Regn ut integralet

$$\int_{-1}^1 x^3 + 2x dx$$

Hva forteller svaret deg?

0.2.9

Anvend to av de trigonometriske identitetene og bytte av variabel to ganger for å finne integralet

$$\int \sin(2x)e^{1-\cos^2 x} dx$$

0.2.10 (R2V24)

Gitt funksjonen $f(x) = -x^3 + 3x$.

- a) Regn ut integralet $\int_{-1}^0 f(x) dx$
- b) Bestem arealet som er avgrenset av grafen til f , x -aksen og linjene $x = -1$ og $x = 1$.

0.2.11

Finn det bestemte/ubestemte integralet:

- a) $\int (x-1) \cos x dx$
- b) $\int \sqrt{x} \ln x dx$
- c) $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$
- d) $\int x^2 \cdot \ln x dx$
- e) $\int 4x \cos x dx$

0.2.12

Finn det bestemte/ubestemte integralet:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int_4^5 \frac{13 - 4x}{x^2 - 5x + 6} dx & \text{b)} \int \frac{41 - 4x}{(x - 5)(x + 2)} dx & \text{c)} \int \frac{x^2 + 9x - 16}{(x - 2)(x^2 - 1)} dx \\ \text{d)} \int \frac{3x^2 - 14x + 10}{x^3 - 3x^2 + 2x} \end{array}$$

0.2.13

Finn det ubestemte integralet:

$$\int \frac{3x^3 - 2x^2 - 20x + 2}{x^2 - x - 6} dx$$

Hint: Bruk polynomdivisjon.

0.3.1 (R2V26)

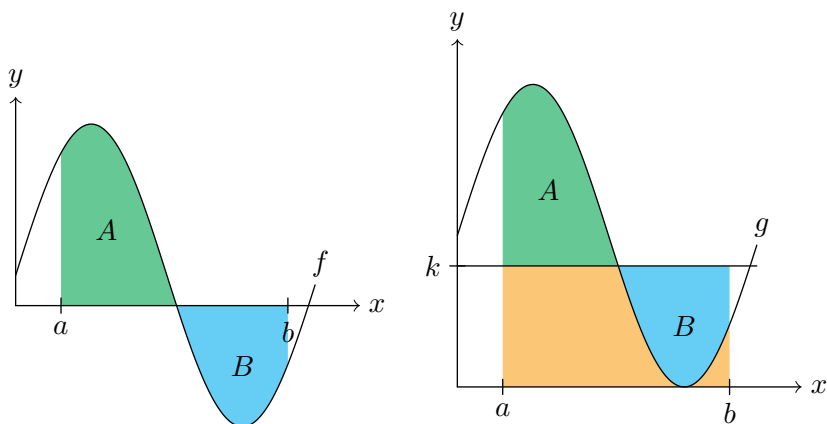
Gitt funksjonene $f(x) = x$ og $g(x) = -\frac{3}{x} + 4$. Finn arealet avgrenset av grafene til f og g .

0.3.2

Gitt to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$ og en positiv konstant k slik at

$$g = f + k$$

a) De respektive grafene til f og g er vist i figurene under.



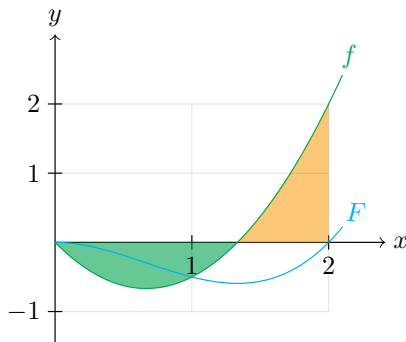
Forklar ut ifra en arealbetraktning hvorfor

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^b g \, dx - (b-a)k$$

b) Bekreft likheten i oppgave a) ved integrasjon.

0.3.3

Under vises grafene til $F(x)$ og $f(x)$. F er en antiderivert av f .



Forklar hvorfor arealet av det oransje området er like stort som arealet av det grønne området.

0.4.1

La en kule med radius r være plassert i et koordinatsystem med variabelen x langs horisontalaksen. Kula er plassert slik at sentrum ligger i origo.

- a) Lag en tegning og bestem kulas tverrsnitt A langs horisontalaksen, uttrykt ved r og x .
- b) Finn volumet V av kula.

0.4.2

Finn volumet av omdreiningslegemet til f på intervallet $[0, 1]$.

a) $f(x) = e^x$ b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \cos(2\pi x)}$

0.4.3 (R2H25)

Finn volumet til omdreiningslegemet til $f(x) = \sqrt{x+4}$ på intervallet $[0, 10]$

0.4.4 (R2V26)

Finn volumet til omdreiningslegemet til $f(x) = 2x - 1$ på intervallet $[1, 3]$.

Gruble* 1 (R2H24)

Gitt funksjonene $f(x) = x^3 - x^2 - ax$ og $g(x) = -x^2 + x$. Avgjør om påstanden er rett. Grunngi svaret ditt.

Grafene til f og g avgrenser to områder som er like store når $a > -1$

Gruble 2

a) La $I = \int \frac{\ln x}{x} dx$ og $x > 0$. Bruk delvis integrasjon til å vise at

$$I = (\ln x)^2 - I$$

b) Vis at

$$\int e^x \cos x = \frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x) + C$$

c) Vis at

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C$$

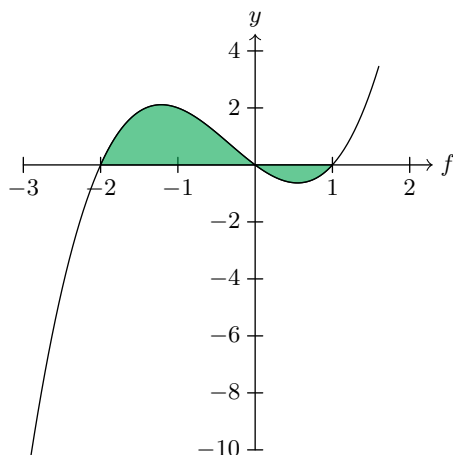
Gruble* 3 (R2H24)

a) Bestem x slik at $\int_0^x \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right) dt = 0$ og $x \in (0, \pi)$.

b) Hva kan vi vite om arealene til de avgrensede områdene beskrevet av integralet fra oppgave a)?

Gruble* 4 (R2H25)

Figuren under viser grafen til $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$.



- a) Finn arealet til det grønne området.
- b) Forklar hvorfor $\int_a^1 f \, dx$ har to løsninger hvor $a < 0$. Den éne tilnærmede løsningen er $a \approx -0,6$. Forklar hvordan man ut i fra figuren kan finne en tilnærmet verdi for den andre løsningen.

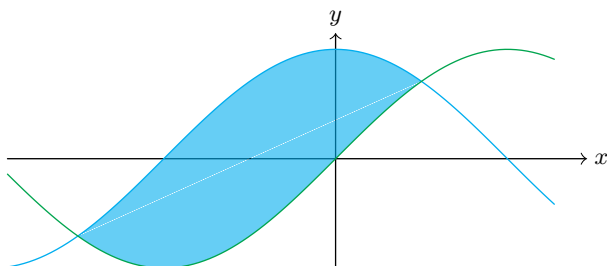
Gruble* 5 (R2V25)

Bestem et uttrykk for funksjonen f når

- $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$
- Arealet av området som er avgrenset av grafen til f , x -aksen og linjene $x = 1$ og $x = 2$ er $\frac{11}{14}$. Hele området ligger over x -aksen.

Gruble 6 (R2H23)

Figuren viser grafene til funksjonene $f(x) = \cos x$ og $g(x) = \sin x$. Bestem arealet til det fargede området.



Gruble 7 (R2V25)

a) Forklar hvorfor vi for $|x| < 1$ har at

$$\int 1 \, dx + \int x \, dx + \int x^2 \, dx + \dots = \int \frac{1}{1-x} \, dx$$

b) Vis at

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^3} + \dots = \ln 2$$

Gruble 8 (R2V26)

Gitt en funksjon f hvor

- f er definert for $x > 0$.
- $f'(x) = \frac{2}{x^2}$
- Grafen til f skjærer punktet $(2, 2)$.

Finn et uttrykk for $f(x)$.

Gruble* 9

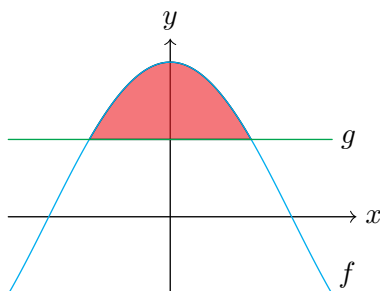
Figuren under viser de respektive grafene til funksjonene $f(x) = \cos(2x)$ og $g(x) = \frac{1}{2}$.

a) Finn arealet til det røde området.

b) Vis at

$$f^2 = \frac{1}{2}(\cos(4x) + 1)$$

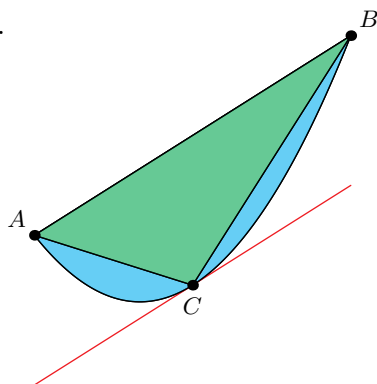
c) Finn volumet til omdreiningslegemet vi får ved å dreie det røde området om x -aksen.



Gruble 10

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og punktene $A = (p, f(p))$ og $B = (q, f(q))$.

- a) La I være arealet avgrenset av grafen til f og AB . Se [gruble ??](#) i [TM1](#), og avgjør hvilke av a , b , c , p og q vi kan forvente at inngår i uttrykket for I .
- b) Finn uttrykket for I .
- c) Se [gruble ??](#) i [TM1](#). Finn $\frac{I}{A_{\triangle ABC}}$.
- d) Finn $\frac{A_{\triangle ABC}}{A_{\text{blått område}}}$.



Gruble* 11

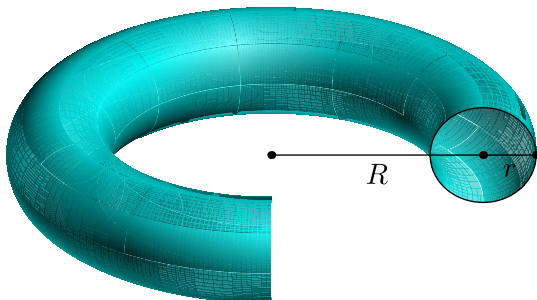
En torus (smultring) kan beskrives ved to radier R og r , som vist i figuren under.

Gitt funksjonene

$$h(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad , \quad f(x) = h(x) + R \quad , \quad g(x) = R - h(x)$$

- a) Ved å sette sammen grafene til f og g på intervallet $[-r, r]$ får vi en lukket form. Lag en skisse av denne formen.
- b) Vis at volumet V til en torus er gitt ved

$$V = 2\pi^2 R r^2$$



Gruble 12

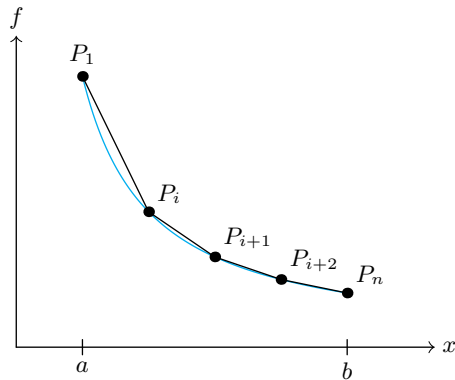
Gitt en funksjon $f(x)$ integrerbar på intervallet $[a, b]$. Ta det for gitt at lengden l til grafen til f er gitt som

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |P_{i+1} - P_i|$$

For $i, n \in \mathbb{N}$, hvor $P_i = (x_i, f(x_i))$, $x_1 = a$, $x_n = b$, $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, og $\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x = 0$. Vis at vi da kan skrive

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + g^2} \, dx$$

hvor $g(x) = f'(x)$.



Gruble 13

Bruk definisjonen fra (??) til å vise at

$$\int_a^b x^2 \, dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$